

几何与代数(1) 考试样题一

一. 填空题 (将答案填在下面的空格内, 每题 4 分, 合计 32 分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & a & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 已知 B 为 3 阶非零矩阵, 满足 $AB = 0$, 则矩阵 A 的

秩 $r(A) =$ _____.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则矩阵 AB 的全体特征值为_____.

3. 在 R^3 中, 已知从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则从基

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵是_____.

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 则 A 的行列式 $|A| =$ _____.

5. 在直角坐标系中, 已知平面 π 过点 $(1, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, 则与平面 π 垂直

且过点 $(1, 1, 1)$ 的直线的对称方程 (标准方程) 是_____.

6. 设 4 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, η_1, η_2, η_3 为 $Ax = b$ 的 3 个解, 已知 $\eta_1 + \eta_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 0, 1, 3)^T$, 则 $Ax = b$ 的通解

为_____.

7. 将 3 阶可逆矩阵 A 的第 1 列与第 3 列交换, 然后将所得矩阵的第 1 列的 -2 倍

加到第 2 列, 得到矩阵 B , 则矩阵 $A^{-1}B =$ _____.

8. $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 = 1$ 表示的二次曲面是_____.

二. 计算题 (每题 18 分, 合计 54 分)

9. 设 3 阶实对称矩阵 A 有 3 个特征值 $3, 3, -3$, 已知属于特征值 -3 的特征向量为 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T$, 求矩阵 A 及 A^{-1} .

10. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维线性空间 V 的一个基, σ 是 V 上的线性变换, 已知 $\sigma(\alpha_1) = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3$, $\sigma(\alpha_2) = 2\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_3$, $\sigma(\alpha_3) = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3$,

(1) 求线性变换 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵;

(2) 设由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 向量 γ 在基

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标是 $X = (0, -1, 2)^T$, 求 $\sigma(\gamma)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

11. 设 n 元 ($n \geq 4$) 齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 & = 0 \\ bx_1 & + ax_3 & = 0 \\ -bx_1 & + ax_4 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases}$$

其中 $b \neq 0$. 试讨论 a, b, n 取何值时, 方程组只有零解; 取何值时, 方程组有非零解? 在有非零解时, 写出方程组的基础解系.

三. 证明题 (第 12 题 8 分, 第 13 题 6 分)

12. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, β 是 m 维非零列向量, 已知 β 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个解, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是导出组 $Ax = 0$ 的基础解系, 试证明

(1) $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_r$ 线性无关;

(2) $Ax = b$ 的解集合的极大线性无关组含有 $r + 1$ 个向量.

13. 设 A 为任意 n 阶实反对称矩阵 (即 $A^T = -A$), 试证明 $I - A^2$ 是正定矩阵.